



Lista 5: Coloração por vértices.

- E1.** Seja $G = (V, E)$ um grafo simples. Mostre que $|E| \geq \binom{\chi(G)}{2}$.
- E2.** Mostre que, para todo grafo G , existe uma ordenação dos vértices de G tal que o algoritmo guloso de coloração usa $\chi(G)$ cores.
- E3.** Seja G um grafo de ordem n . Prove, por indução em n , que $\chi(G) + \chi(\overline{G}) \leq n + 1$.
- E4.** Seja G um grafo que tem uma coloração própria (de seus vértices) na qual toda cor é usada pelo menos 2 vezes. Mostre que G tem uma coloração própria (de seus vértices) com $\chi(G)$ cores que tem essa mesma propriedade.
- E5.** Seja G um grafo no qual todo par de circuitos ímpares tem (pelo menos) um vértice em comum. Mostre que G tem uma 5-coloração.
- E6.** Sejam $I_1, I_2, \dots, I_n$ intervalos fechados na reta real. Seja G o grafo simples com vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$ tal que para todo i, j , v_i é adjacente a v_j se e só se $I_i \cap I_j \neq \emptyset$. Mostre que $\chi(G) = \omega(G)$ (Lembramos que $\omega(G)$ denota a cardinalidade de uma clique máxima em G .)
Sugestão: indução em n . (Pensar bem qual dos intervalos remover de modo que, após removê-lo e usar a hipótese da indução, ao considerar os n intervalos dados, fique mais fácil concluir a tese sobre o grafo G .)